宝安西乡固兴社区山海上园118号商铺装修工程“10·19”一般触电事故调查报告

2023年10月19日，西乡街道固兴社区山海上园118号商铺内发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，西乡街道固兴社区山海上园118号商铺装修工程“10·19”一般触电事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

装修工程施工单位：王某顺（男，56岁，江西省抚州市人），系个体施工队负责人，日常主要承接小散装修工程业务，由其负责雇请班组工人完成装修施工作业。其未在工商部门注册登记，无固定作业人员及办公场所，未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

2. 事故相关单位概况

（1）装修工程发包单位：深圳市美宜多运营管理有限公司（以下简称美宜多公司），法定代表人：罗海燕，统一社会信用代码：91440300085969805H，成立日期：2013年12月20日，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为1010万元，注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路1号桑达科技大厦1501，经营范围：日用百货的销售等。

（2）合同签订单位：深圳市全顺装饰设计工程有限公司（以下简称全顺公司），统一社会信用代码91440300358769586 5，成立日期：2015年10月16日，法定代表人：王武平，企业类型为有限责任公司，注册资本为518万人民币，注册地址：深圳市龙华新区民治街道牛栏前村72栋201，经营范围：室内室外装饰工程等。该公司未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

（3）备案施工单位：广东骏凯建设工程有限公司（以下简称骏凯公司），统一社会信用代码：91440101MA9XMYTE55，成立日期：2021年3月29日，法定代表人：杨毅，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为2000万人民币，注册地址：广州

市黄埔区科学大道119号508房，经营范围：住宅室内装饰装修等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级（资质证书号：D344488293，证书有效期：2026年5月25日）等。

3. 涉事工程相关概况

（1）施工资质借用情况

2023年8月23日，美宜多公司承租西乡街道康达尔山海上园二期5栋半地下118号商铺，租赁面积为810平方米，租赁用途为零售。

2023年8月28日，美宜多公司员工联系王某顺协商店铺装修事宜，计划由王某顺于9月份入场施工。王某顺为备案找到苏某，请求其帮忙寻找备案使用的公司营业执照及企业资质证书，并向苏某微信转账800元作为报酬。苏某继而与骏凯公司龙岗分公司实际负责人林某合作，由林某为苏某提供并加盖有公司印章[1]的骏凯公司营业执照、企业资质证书等施工材料，事后林某收取苏某150元合作费。骏凯公司未参与事故现场施工。

2023年9月，西乡街道固兴社区工作站受理了小散工程备案，备案施工单位为骏凯公司，项目负责人及安全员均为王某顺，施工内容为涂饰、防水、电器照明、给排水系统及砌墙等，施工面积为390平方米，合同价格为12万元。

（2）施工合同签订情况

王某顺与王某平为父子关系，二人共同生活居住，全顺公司由王某平注册设立并由其担任公司法定代表人，公司公章及法定

[1] 骏凯公司龙岗分公司实际负责人林观雨与骏凯公司约定，林观雨在深圳地区新增的施工项目需向骏凯公司支付项目配合费用；骏凯公司就林观雨刻印其公司印章并在施工合同、施工材料上盖章的行为知情，但未明确制止。

代表人章日常均放在共同居住地。2023 年 10 月，美宜多公司通知王某顺以公司名义签订书面施工合同，王某顺在未告知王某平的情况下取走全顺公司公章及法定代表人章，与美宜多公司签订了《装修工程施工合同书》。全顺公司及王某平就王某顺在合同、授权委托书上盖章的行为不知情，故未参与事故现场的施工。

（3）作业人员入场情况

2023 年 9 月-10 月，王某顺分别雇请了两名电工（王某、罗某飞）及两名泥工（杨某、陈某）到事发商铺进行室内装修施工作业。两名电工主要负责店铺内部的接电及电线铺设的施工，每人每日工资为 400 元；两名泥工负责室内瓷砖、砌墙及抹灰的施工，每人每日工资为 400 元-420 元。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 相关人员情况

罗某昭，美宜多公司工程部副总监，主要负责门店装修工程的合同签订、施工、验收、售后维修等工作。

王某顺，涉事装修施工队负责人，负责施工现场的安全管理工作及安排各施工人员的具体工作。

王某（事故死者）、罗某飞，电工，负责店铺内部的接电及电线铺设的施工。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，两人已取得电工类的特种作业操作证（以下简称电工证），操作项目为低压电工作业。

杨某、陈某，泥工，主要负责室内瓷砖、砌墙及抹灰的施工。

2. 王某顺个体施工队安全管理情况

（1）安全管理状况

王某顺为现场工人配备了铝制人字梯、安全帽等作业工具及防护用品，并向现场工人口头告知了作业时的安全注意事项。

（2）安全管理存在问题

①王某顺个体施工队不具备建筑装修装饰专业承包资质承包装修装饰工程。

②王某顺个体施工队提供的铝制人字梯梯脚的塑料防滑套破损，不符合安全要求；现场的临时用电线路由王某负责接入配线箱内，现场临时用电线路未接地线且未采取防机械损伤的保护措施；现场临时用电开关不具备剩余电流动作（漏电）保护功能。

③王兴顺个体施工队口头告知了工人作业时的安全注意事项，但未对工人进行安全教育培训和技术交底，保证工人具备必要的安全生产知识。

④王某顺个体施工队未对施工作业现场进行安全管理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除金属人字梯塑料防滑套已破损、现场临时用电不符合安全要求的生产安全事故隐患。

3. 美宜多公司安全管理状况及存在的问题

美宜多公司及工程部负责人罗某昭未认真审核装修施工单位的施工资质，将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 19 日 12 时许，个体施工队负责人王某顺在山海上园 118 商铺的施工现场（见图 1）安排施工人员工作后离开工地。19 时许，四名施工人员在晚饭后按照各自工作职责施工。王

某独自一人在店铺隔间（工人临时休息房间）进行电缆布线作业，其余三名作业人员在旁边的隔间施工。22 时许，当工友罗某飞返回休息房间时发现王某躺在人字梯下方已失去意识（见图 2）。



图 1：涉事商铺装修工地内景

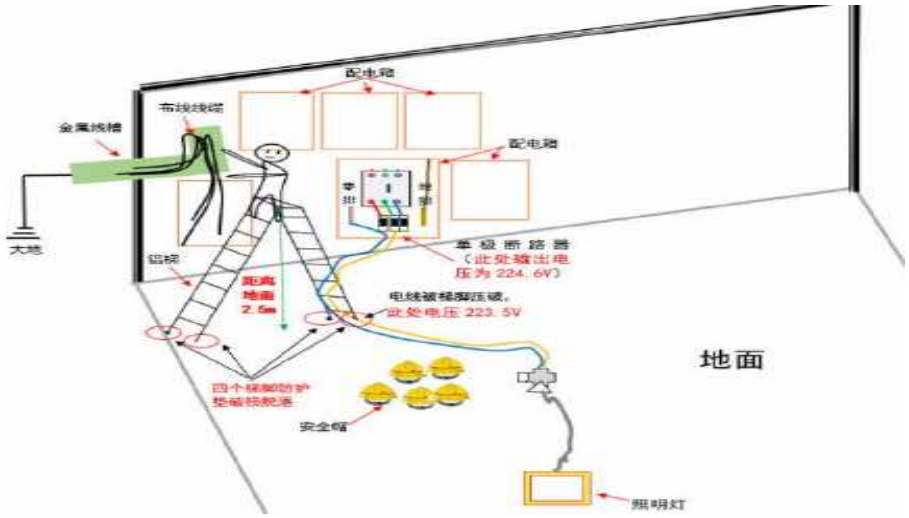


图 2：事故现场示意图

（四）事故现场情况

1. 现场环境情况：事故现场中间位置地面上有 1 盏照明灯和安全帽；内侧事发区域有 1 把铝制人字梯（高度为 2.2m，梯脚的塑料防滑套均已破损，其中一个梯脚部件有电灼烧痕迹，见图 3）。

内侧墙面上安装有6个配电箱，左下方的配电箱箱门处于打开状态，有3根电缆线已拉入该配电箱内，另外五个配电箱箱门处于关闭状态。墙角位置上方有一金属线槽，距地面高度约为3.1m。



图3：使用的梯脚防滑套已破损、脱落，其中一处梯脚有电灼烧痕迹

2. 现场用电情况：现场有三组临时用电线路，均凌乱地放置在梯脚附近且未采取防机械损伤措施；其中第三组采用单层绝缘的黄色和蓝色电线接至一个地拖插座内，供现场照明灯用，黄色电线在梯脚附近有一处绝缘层破损，破损处可见内部导体，该处的痕迹与铝梯梯脚的灼烧痕迹吻合（见图4）。现场临时用电线路由王某负责接入配电箱内，该配电箱内有接入地线，三组线路分别接入三个C16的单极断路器开关，三个断路器开关均处于开启状态，均不具备漏电保护功能，前端的二级断路器开关处于开启状态，亦不具备漏电保护功能。



图 4：梯脚位置的黄色电线有绝缘层破损，该破损处可见内部导体

3. 作业区域情况：配电箱上方放有一红色塑料袋，袋内装有接线用的线耳；上部配电箱上方有各种接线用的工具。金属线槽内未接入配电箱的一根粗线缆有明显被抓握的痕迹，金属线槽边缘处有一处电灼烧的痕迹（见图 5）。



图 5：梯子上方的金属线槽边缘有一处电灼烧的痕迹

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者王某，男，42 岁，江西省抚州市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）事

故造成的直接经济损失约人民币160万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

22时许，工友罗某飞发现王云躺在地面上已失去意识，随后呼叫现场两名工友帮忙，并在现场拨打了120急救电话。22时21分许，当医护人员到达现场后确认王某已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，西乡街道办事处、共乐派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

西乡街道办积极组织协调善后工作。王某顺与王某家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问，认定事故直接原因是：现场临时用电线路未接地线且未采取防机械损伤的保护措施，临时用电开关（断路器）不具备剩余电流动作（漏电）保

护功能，涉事铝梯梯脚塑料防滑套破损；涉事工人未确保人字梯与地面的临时用电线路保持安全距离的情况下，站在铝梯上进行布线作业，梯脚压破了现场临时照明用的黄色火线绝缘层，导致人字梯接触到电源线金属导体带 AC 220V 危险电压，当其手触碰到上方金属线槽，电流经人字梯、人体、金属线槽流入大地形成回路，导致事故发生。

（一）直接原因分析

1. 现场临时用电线路未接地线且未采取防止机械损伤的保护措施，临时用电开关（断路器）不具备剩余电流动作（漏电）保护功能，不符合用电安全规范要求。

2. 王某顺提供的铝制人字梯不符合安全要求，涉事人字梯未见有金属撑杆或锁定装置，梯脚的塑料防滑套已破损。

3. 王某安全意识淡薄，在未确保人字梯与地面的临时用电线路保持安全距离的情况下站在铝梯上进行布线作业，梯脚压破地面临时电线绝缘层后带 AC 220V 危险电压，当其手触碰到上方金属线槽，电流经人字梯、人体、金属线槽流入大地形成回路导致触电身亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省南粤质量技术研究院现场勘验鉴定：

（1）涉事铝梯的梯脚防护套脱落破损，不符合 GB12142-2007《便携式金属梯安全要求》第 6.9 条[2]的要求。

（2）现场照明临时用电线路未采取有效（如：机械损伤）的

[2] GB12142-2007《便携式金属梯安全要求》第 6.9 条：梯脚应采用防滑材料制造的要求。

保护措施，不符合 GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.10.3 条[3]的要求。测得现场照明用的黄色电线破损处及开关位置的输出电压为 220 伏特（见图 6），电箱的外壳和金属线槽均不带电。



图 6：黄色电线破损处带电，测得电压为 223.5 伏特

（3）现场临时用电开关（断路器）不具备剩余电流动作（漏电）保护功能，不符合 GB50194-2014《建筑工程施工现场供用电安全规范》第 6.4.4 条[4]的要求。

（4）现场照明用的临时用电线路未接地线，不符合 GB50194-2014《建筑工程施工现场供用电安全规范》第 8.1.6[5]条的要求。

结论：现场临时用电线路未接地线且未采取防机械损伤的保

[3] GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.10.3 条：施工现场配电线路应符合下列规定：线缆敷设应采用有效保护措施，防止对线路的导体造成机械损伤和介质腐蚀的要求。

[4] GB 50194-2014《建筑工程施工现场供用电安全规范》第 6.4.4 条：末级配电箱进线应设置总断路器，各分支回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器的要求。

[5] GB 50194-2014《建筑工程施工现场供用电安全规范》第 8.1.6 条：下列电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分应接地：电机、电压器、照明灯具等一类电气设备的金属外壳、基础型钢与该电气设备连接的金属构架及靠近带电部分的金属围栏。

护措施，临时用电开关（断路器）不具备剩余电流动作（漏电）保护功能，涉事铝梯梯脚塑料防滑套破损；涉事工人未确保人字梯与地面的临时用电线路保持安全距离的情况下站在铝梯上进行布线作业，梯脚压破了现场临时照明用的黄色火线绝缘层，导致人字梯接触到电源线金属导体带 AC 220V 危险电压，当其手触碰到上方金属线槽，电流经人字梯、人体、金属线槽流入大地形成回路，导致事故发生。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第 0113 号）鉴定意见：被鉴定人王某系触电死亡。

（三）间接原因

1. 个体施工队负责人王某顺在明知其不具备建筑装修装饰专业承包资质的情况下，仍违法组织个体施工队承包装修装饰工程；个体施工队提供不符合安全要求的金属人字梯，未制定安全操作规程，未对现场作业工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未及时消除金属人字梯塑料防滑脚套已破损、现场临时用电不符合安全要求的生产安全事故隐患。

2. 美宜多公司及工程部负责人罗某昭未认真审核装修施工单位的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认

定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王某安全意识淡薄，在未确保人字梯与地面的临时用电线路保持安全距离的情况下站在铝梯上进行布线作业，梯脚压破地面临时电线绝缘层后带 AC 220V 危险电压，当其手触碰到上方金属线槽，电流经人字梯、人体、金属线槽流入大地形成回路导致触电身亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

个体施工队负责人王某顺在明知其不具备建筑装修装饰专业承包资质的情况下，仍违法组织个体施工队承包装修装饰工程；个体施工队提供不符合安全要求的金属人字梯；未制定安全操作规程，未对现场作业工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未及时消除金属人字梯塑料防滑脚套已破损、现场临时用电不符合安全要求的生产安全事故隐患，不具备安全生产条件[6]，应对本起事故负有直接管理责任。王某顺的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪[7]，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[7]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者其他严重后果的，对直接负责的主管人员或其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

美宜多公司及工程部负责人罗某昭未认真审核装修施工单位的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、调查发现的其他问题和处理建议

骏凯公司虽未参与涉事工程的现场施工，但存在出借公司资质给装修施工单位用于办理小散工程施工备案的行为，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[8]的规定，建议由宝安区住房和建设局依法对其进行处理。

六、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区西乡街道办事处（以下简称西乡街道办）。

事故装修工程备案情况。根据街道《西乡街道小散工程和零星作业安全纳管工作指引》，备案申请人向固兴社区工作站申请并通过了小散工程（限额以下）备案登记。开工日期为2023年9月4日，竣工日期为2023年11月4日，施工内容：涂饰、防水、给排水系统、电气照明、砌墙。

西乡街道办各监管部门的监管情况。2023年1月1日至10月19日，网格综合管理中心累计巡查上报涉事网格“小散工程”、“违法建设”等事件共334宗，其中“小散工程”类事件10宗、

[8]《中华人民共和国建筑法》第26条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

“违法建设”类事件6宗。累计巡查上报涉事商铺“小散工程”、“消防安全”类事件11宗，其中“消防安全”类事件7宗，“小散工程”类事件4宗。固兴社区工作站于2022年至事故发生日对山海上园小散工程及零星作业巡查共115次，对发现的安全隐患问题由工作人员开具《小散工程、零星作业施工安全整改通知书》给予施工单位限期整改。对无报备的施工单位当即责令停工并通知业主、负责人带齐相关资料到社区报备。综合执法队截至事故发生日共收到街道城建办移交问题函41宗，已完成查处41宗；收到街道应急办移交问题函51宗，已完成查处51宗；收到社区移交问题函72宗，完成查处70宗，2宗正在跟进中；日常执法中发现小散工程相关隐患40宗次，现场查处40次；对发现小散工程存在突出隐患问题的，已移交城建部门建议撤销备案的共8宗。

七、事故主要教训

本次事故中，个体施工队负责人在不具备安全生产条件的情况下组织工人施工，并未对工人进行安全教育培训，且未对施工现场进行安全管理；工人安全意识不足，接用临时用电后未对现场照明的临时用电线路采取有效的保护措施，在未确保人字梯与地面的临时用电线路保持安全距离的情况下站在铝梯上进行布线作业，梯脚压破临时电线路的绝缘层导致触电死亡，最终导致事故的发生。

八、事故整改和防范措施

（一）王某顺应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，

严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工劳务资质证书的情况下，不得承包建筑装修装饰工程及组织施工队进行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（二）美宜多公司应深刻吸取本起事故的教训，防止类似事故再次发生。做到如下要求：

1. 严格审查承包单位资质，不得将工程发包给不具备施工资质的生产经营单位；

2. 应与承包单位签订专门的安全管理协议，并派专人对承包单位的安全生产工作统一协调管理，督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准。

（三）骏凯公司应吸取本起事故的深刻教训，严格规范管理内部用章程序，不得出借公司施工资质证件帮助他人办理施工备案登记。

（四）西乡街道办及其相关部门要切实落实好属地监管责任，进一步加强小散工程纳管工作。一是加强小散工程、零星作业检查力度巡查频次和查处力度，二是对现场人员核对、安全条件检查，经检查合格后方可开工。